TEORÍA DEL COLOR

Colores Primarios

3 colores pigmento que no pueden obtenerse mezclando ni combinando otros colores. Todos los demás colores derivan de estos 3 tonos.

Colores Secundarios

Son los colores que se forman al mezclar dos colores primarios.

Colores Terciarios

Son los colores que resultan de mezclar un color primario con uno secundario. Por eso el tono tiene un nombre compuesto, como azul-verde, rojo-violeta y amarillo-naranja.

Análogos

Los colores análogos están uno al lado del otro en el círculo cromático. Estos colores armonizan entre sí.

El blanco, el negro y el gris se consideran neutros.

Colores Fríos

Dan una impresión de calma y crean un efecto relajante. Nos recuerdan al agua fría.

Colores Cálidos

Son vivos y enérgicos, visual y emocionalmente estimulantes. Nos recuerdan al fuego y al calor.



Colores Complementarios

Los colores opuestos entre sí en el círculo cromático se consideran complementarios (ejemplo: rojo y verde).

Colocados juntos, parecen más vivos que por separado.





Esquema triádico



Esquema rectangular (tetrádico)



Esquema complementario dividido



Esquema cuadrado

Tinte (tint)

Un tinte (tint) es un color mezclado con blanco.

Tono (tone)

Un tono (tone) es un color mezclado con gris.

Sombra (shade)

Una sombra (shade) es un color mezclado con negro.

Monocromático

El término monocromo se refiere al uso de un solo color o de varias sombras y tintes de un mismo color en una sola forma.

Significado de los Colores

(Cultura occidental)

ROJO:
Pasión, Amor, Fuego, Ira, Sangre

NARANJA:
Energía, Felicidad, Vitalidad, Estímulo

AMARILLO:
Sol, Felicidad, Esperanza, Engaño

VERDE:
Nuevos comienzos, Abundancia, Naturaleza

AZUL:
Cielo, Calma, Responsabilidad, Tristeza, Mar

VIOLETA:
Creatividad, Realeza, Riqueza, Ambición

NEGRO:
Misterio, Elegancia, Maldad, Muerte, Poder

GRIS:
Melancolía, Conservadurismo, Formalidad

BLANCO:
Pureza, Limpieza, Virtud, Inocencia

MARRÓN:
Naturaleza, Salubridad, Fiabilidad

BEIGE:
Conservador, Piedad, Apagado

CREMA O MARFIL:
Calma, Elegante, Pureza

TEORÍA DEL COLOR

MODELOS DE COLOR

CMYK

Estándar de impresión.
Mezcla de tintas cian, magenta, amarilla y negra.



RGB

Estándar digital.
Mezcla de los canales de luz rojo, verde y azul.



HSB

Variación del RGB.
Mezcla de tono, saturación y brillo.



ESCALA DE GRISES

Intensidad del negro.
Usa solo la intensidad del negro para crear sombra.

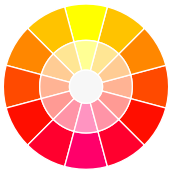




SIGNIFICADO DE LOS COLORES

- PASIÓN, AMOR, SANGRE, PELIGRO, FUERZA
- ROMÁNTICO, FEMENINO, AMOR, SENSIBILIDAD, EMOCIÓN
- OPTIMISMO, SOL, CONFIANZA, ATENCIÓN, ÉXITO
- SALUD, CRECIMIENTO, PAZ, VITALIDAD, RIQUEZA
- ENERGÍA, FELICIDAD, ÉXITO, CALIDEZ, CREATIVIDAD
- CONFIANZA, SERENIDAD, PAZ, COMUNICACIÓN, TRISTEZA
- REALEZA, MAJESTAD, MISTERIO, ESPIRITUALIDAD, LUJO
- ORGÁNICO, HONESTO, NATURAL, SIMPLE, SALUDABLE
- COMPROMISO, NEUTRO, EQUILIBRIO, CONSERVADOR, FRUSTRACIÓN
- ELEGANCIA, PODER, LUJO, MISTERIO, LUTO
- PURO, SIMPLE, INOCENCIA, VIRGINIDAD, MINIMALISMO

PROPIEDADES DEL COLOR



CÁLIDO



FRÍO



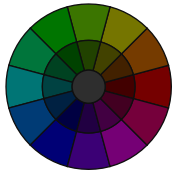
SATURADO



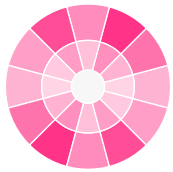
DESATURADO



BRILLANTE



OSCURO



MONOCROMO

ARMONÍAS DE COLOR



ANÁLOGOS



COMPLEMENTARIOS



TRÍADA



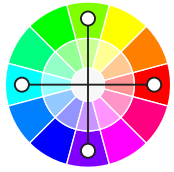
COMPLEMENTARIO DIVIDIDO



TÉTRADA

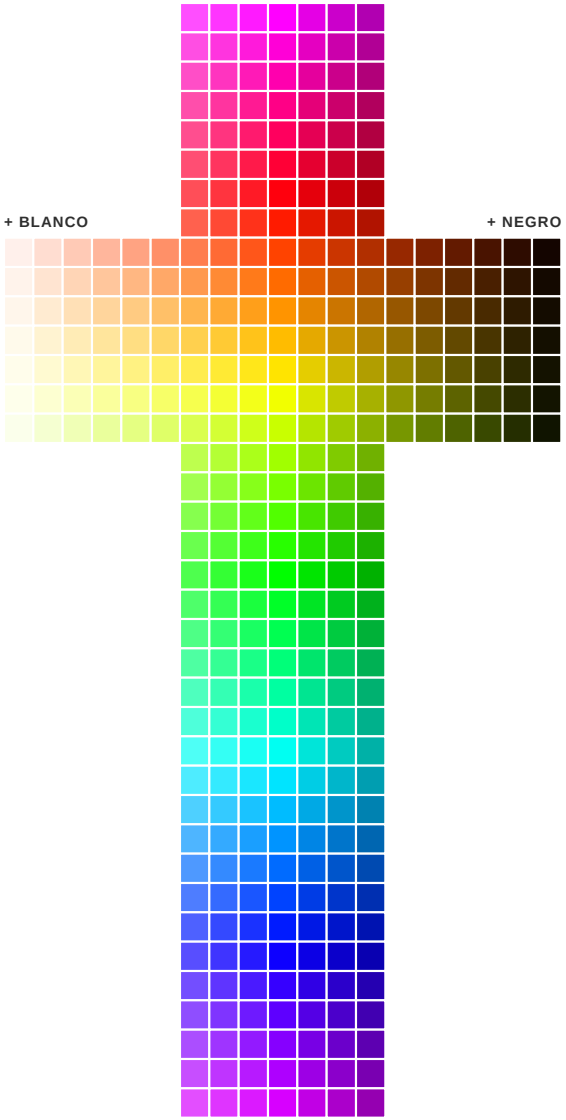


MONOCROMÁTICO



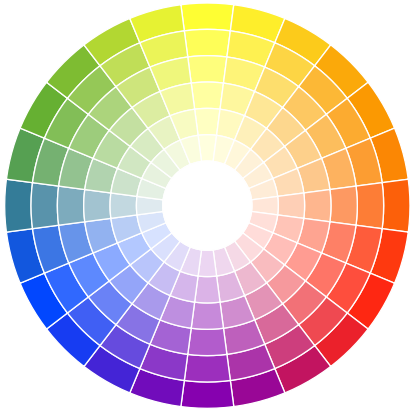
CUADRADO

MATIZ Y LUMINOSIDAD



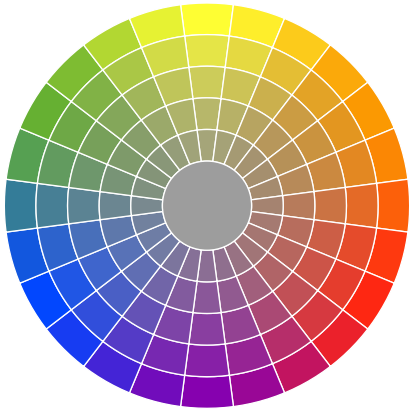
MATIZ × LUMINOSIDAD

Cada fila es un matiz; cada columna añade blanco (a la izquierda) o negro (a la derecha). El tallo largo recorre todos los matices y el brazo toda la gama, del tinte a la sombra.



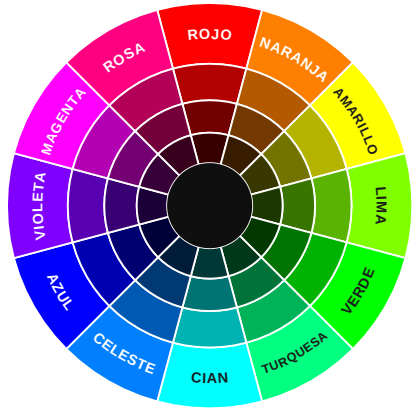
TINTES (TINTS)

24 matices del círculo RYB, mezclados con cada vez más blanco hacia el centro.



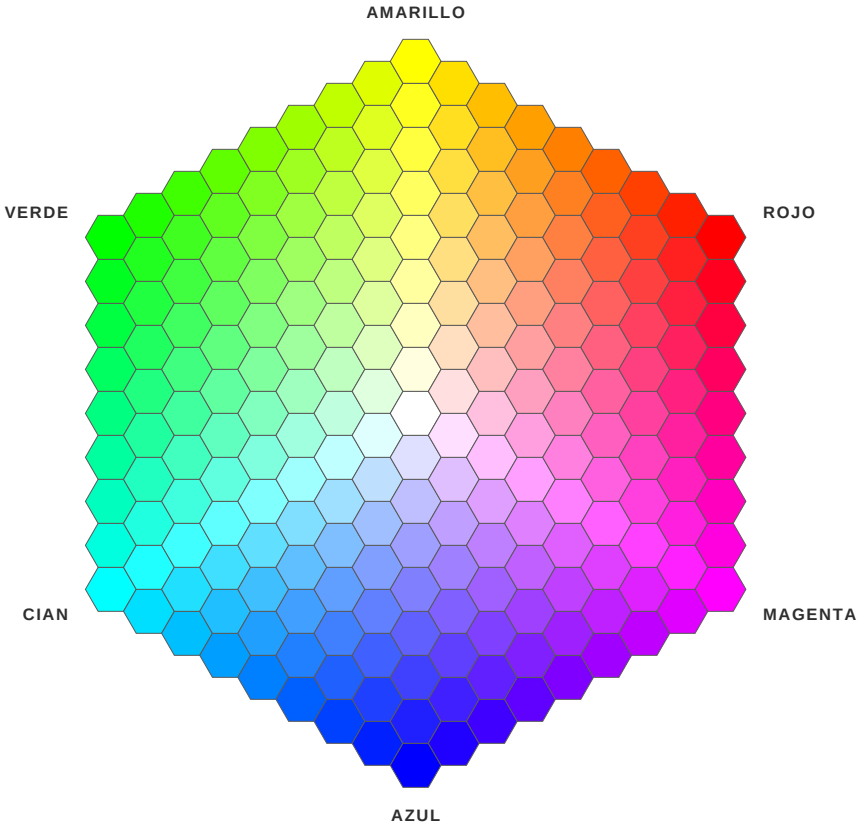
TONOS (TONES)

Los mismos matices mezclados con gris: colores más suaves y apagados hacia el centro.



SOMBRAS (SHADES)

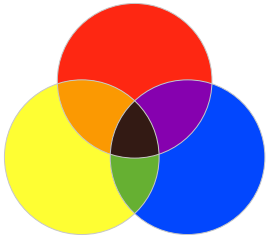
12 matices de la luz, oscurecidos anillo a anillo al añadir negro.



EL CUBO RGB VISTO DESDE SU VÉRTICE BLANCO

Mirando a lo largo de la diagonal gris del cubo RGB, sus tres caras claras forman un hexágono: blanco en el centro, los seis matices puros en los vértices y todas las mezclas de dos canales entre ellos. Las caras ocultas guardan los colores oscuros.

MEZCLA Y CÓDIGOS DE COLOR

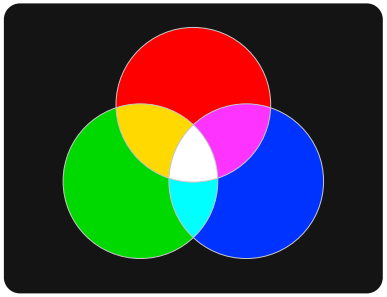


RYB

COLOR TRADICIONAL

Mezcla de pigmentos: pintura y bellas artes.
Sustractiva: los tres primarios dan un marrón oscuro.

Complementarios: rojo – verde

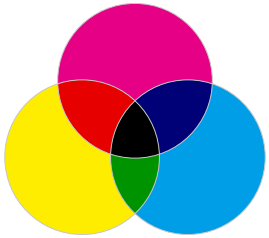


RGB

LUZ

Mezcla de luz: pantallas, cámaras y fotografía.
Aditiva: los tres primarios dan blanco.

Complementarios: rojo – cian

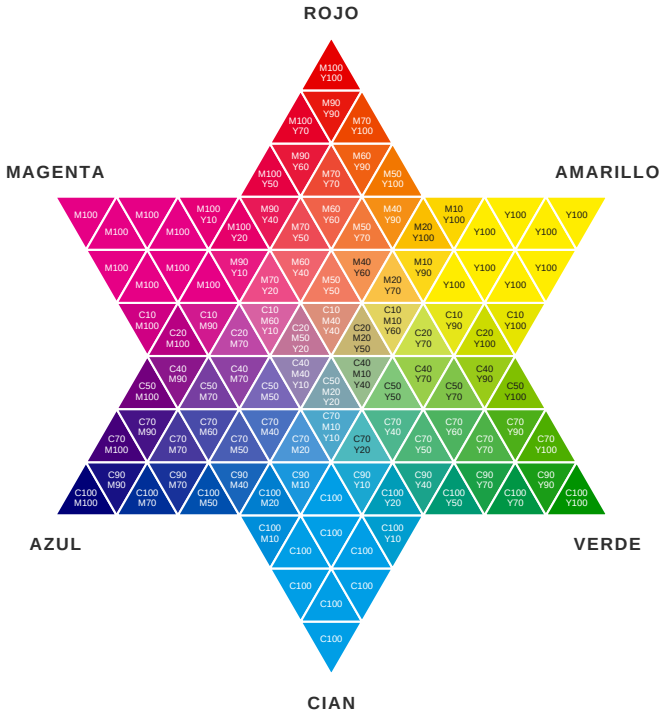


CMYK

IMPRESIÓN

Mezcla de tintas: impresión comercial.
Sustractiva: las tres tintas dan un casi negro, por eso se añade tinta negra (K). El blanco es el papel.

Complementarios: cian – rojo



PORCENTAJES DE TINTA CMYK

Cada triángulo indica los porcentajes de tinta cian (C), magenta (M) y amarilla (Y) que lo imprimen. Dos tintas al máximo dan rojo, verde o azul.

000	003	006	009	00C	00F	300	303	306	309	30C	30F	600	603	606	609	60C	60F
030	033	036	039	03C	03F	330	333	336	339	33C	33F	630	633	636	639	63C	63F
060	063	066	069	06C	06F	360	363	366	369	36C	36F	660	663	666	669	66C	66F
090	093	096	099	09C	09F	390	393	396	399	39C	39F	690	693	696	699	69C	69F
0C0	0C3	0C6	0C9	0CC	0CF	3C0	3C3	3C6	3C9	3CC	3CF	6C0	6C3	6C6	6C9	6CC	6CF
0F0	0F3	0F6	0F9	0FC	0FF	3F0	3F3	3F6	3F9	3FC	3FF	6F0	6F3	6F6	6F9	6FC	6FF
900	903	906	909	90C	90F	C00	C03	C06	C09	C0C	C0F	F00	F03	F06	F09	F0C	F0F
930	933	936	939	93C	93F	C30	C33	C36	C39	C3C	C3F	F30	F33	F36	F39	F3C	F3F
960	963	966	969	96C	96F	C60	C63	C66	C69	C6C	C6F	F60	F63	F66	F69	F6C	F6F
990	993	996	999	99C	99F	C90	C93	C96	C99	C9C	C9F	F90	F93	F96	F99	F9C	F9F
9C0	9C3	9C6	9C9	9CC	9CF	CC0	CC3	CC6	CC9	CCC	CCF	FC0	FC3	FC6	FC9	FCC	FCF
9F0	9F3	9F6	9F9	9FC	9FF	CF0	CF3	CF6	CF9	CFC	CFF	FF0	FF3	FF6	FF9	FFC	FFF

PALETA WEB-SAFE

216 colores cuyos canales rojo, verde y azul toman uno de seis valores: 00, 33, 66, 99, CC o FF. El código de tres dígitos #F93 abrevia #FF9933. Cada bloque tiene un valor de rojo; las filas cambian el verde y las columnas el azul.

NOMBRES DE LOS COLORES

EL CÍRCULO CROMÁTICO

Seis círculos superpuestos del círculo RYB: donde dos se cruzan aparece su mezcla. El anillo exterior muestra cada matiz oscurecido con negro.



COLORES CON NOMBRE EN CSS

Nombres de colores de la web (palabras clave CSS) con sus códigos hexadecimales, agrupados por familia de color y ordenados por matiz.

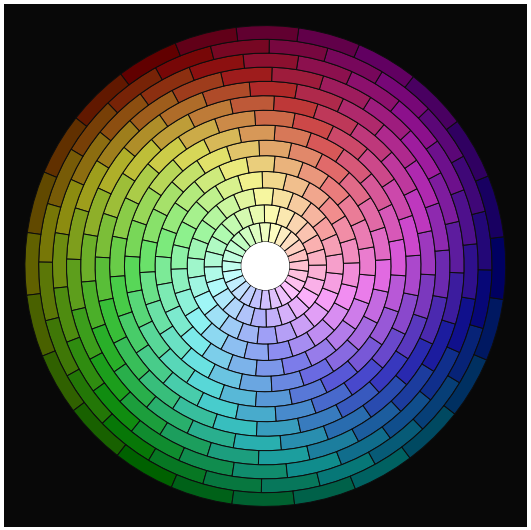


COLOR Y EMOCIÓN

RUEDA DE LAS EMOCIONES DE PLUTCHIK

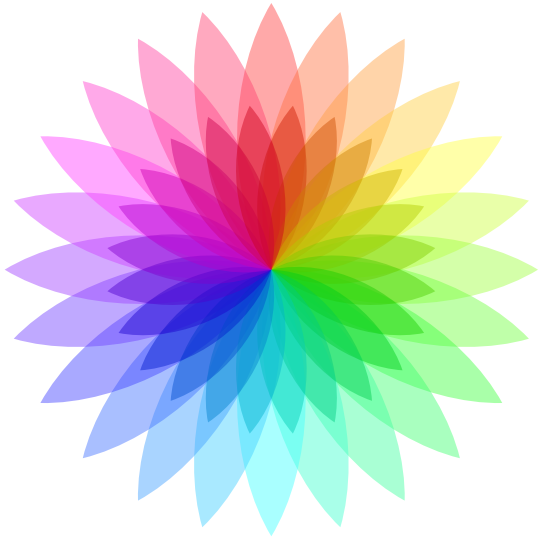
Ocho emociones básicas: más intensas hacia el centro, más suaves hacia las puntas. Entre los pétalos, los sentimientos que combinan dos vecinas.





ESPIRAL DE TINTES Y SOMBRAS

Cada anillo gira un poco más que el anterior, y el matiz y la luminosidad dan vueltas en espiral, de un núcleo blanco a los bordes oscuros.

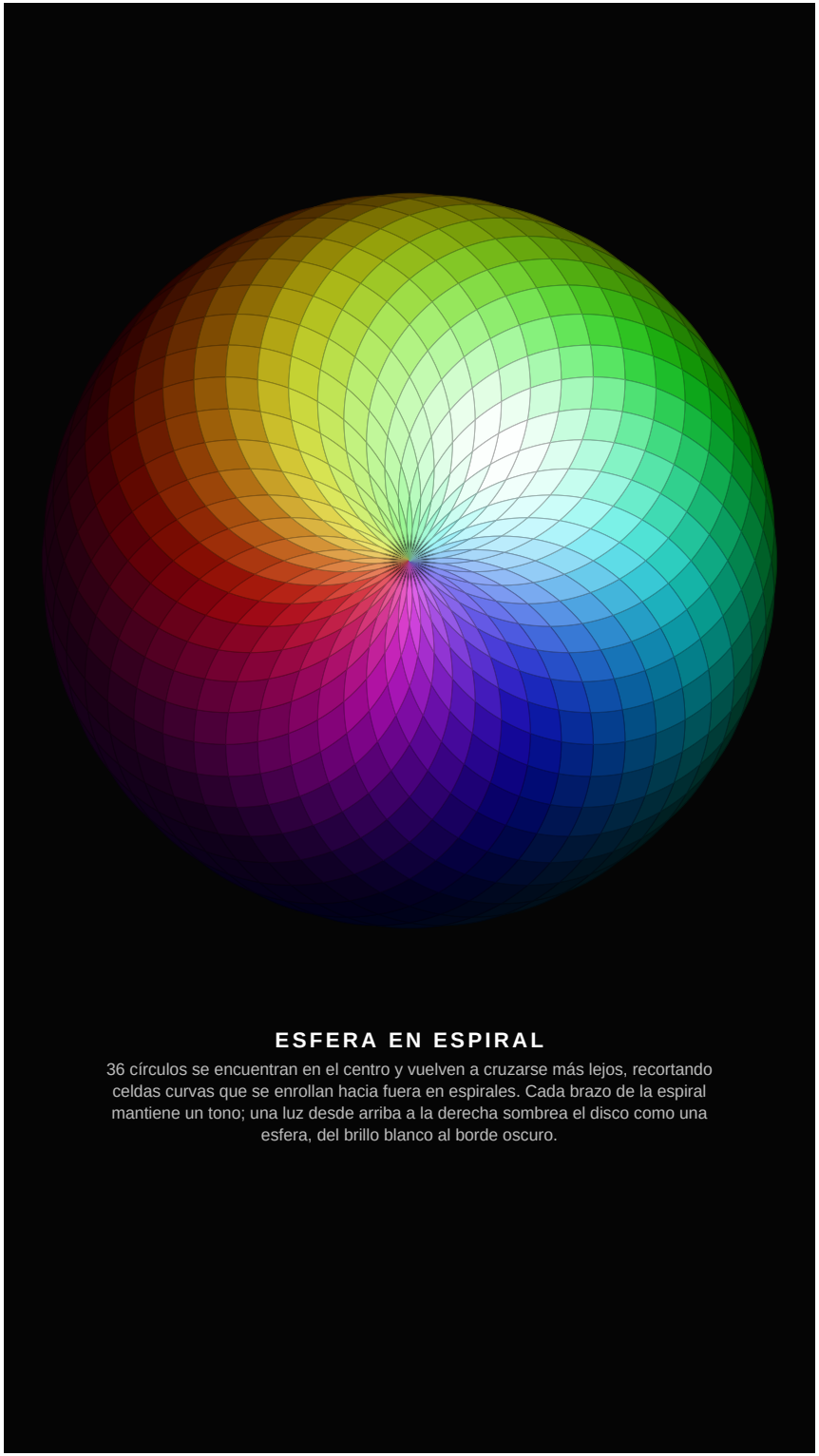


PÉTALOS TRANSLÚCIDOS

Dos coronas de 24 pétalos semitransparentes: donde los pétalos se superponen, sus colores se combinan en tonos más profundos.

LA RUEDA DE COLORES





ESFERA EN ESPIRAL

36 círculos se encuentran en el centro y vuelven a cruzarse más lejos, recortando celdas curvas que se enrollan hacia fuera en espirales. Cada brazo de la espiral mantiene un tono; una luz desde arriba a la derecha sombrea el disco como una esfera, del brillo blanco al borde oscuro.

EL ESPACIO DE LOS COLORES VISIBLES

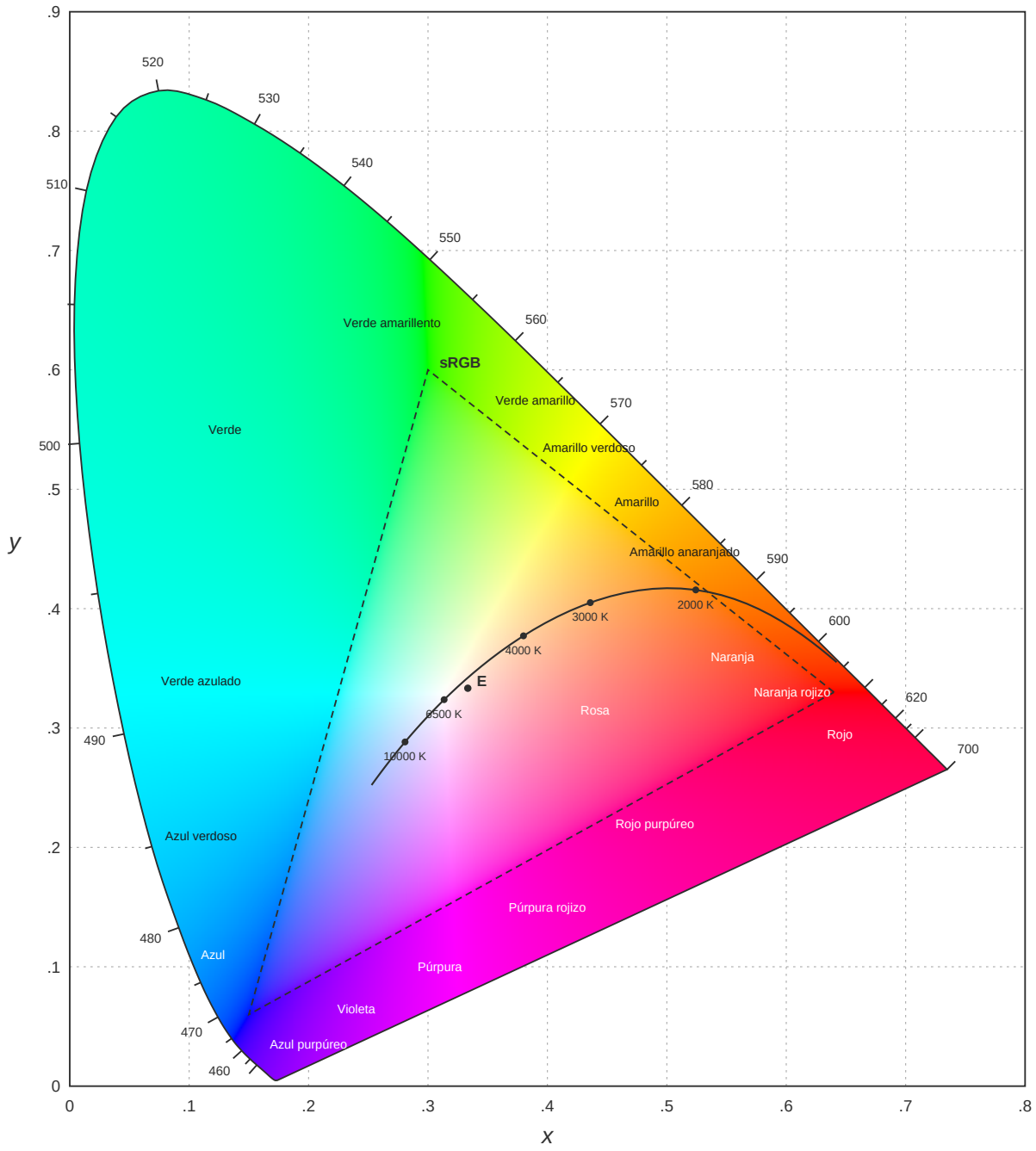


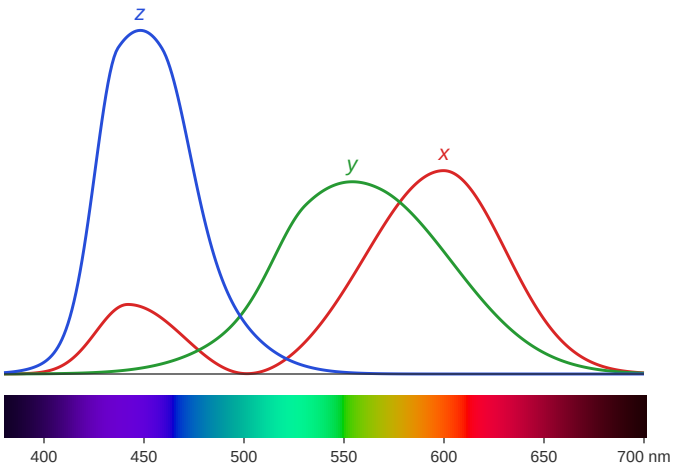
DIAGRAMA DE CROMATICIDAD CIE 1931

Todos los colores que ve el ojo, con el mismo brillo, situados por sus coordenadas de cromaticidad x e y. Los colores puros de una sola longitud de onda están en el borde curvo; la base recta une el rojo y el violeta y contiene los púrpuras, que ninguna longitud de onda produce sola. Dentro están las mezclas, más pálidas hacia el blanco. Una pantalla solo muestra los colores dentro de su triángulo, así que el relleno aquí es aproximado.

- Lugar espectral: una longitud de onda (nm)
- Línea de los púrpuras: rojo + violeta
- Lugar de Planck: color de un cuerpo incandescente (K)
- sRGB: los colores que puede mostrar una pantalla
- E: blanco de igual energía

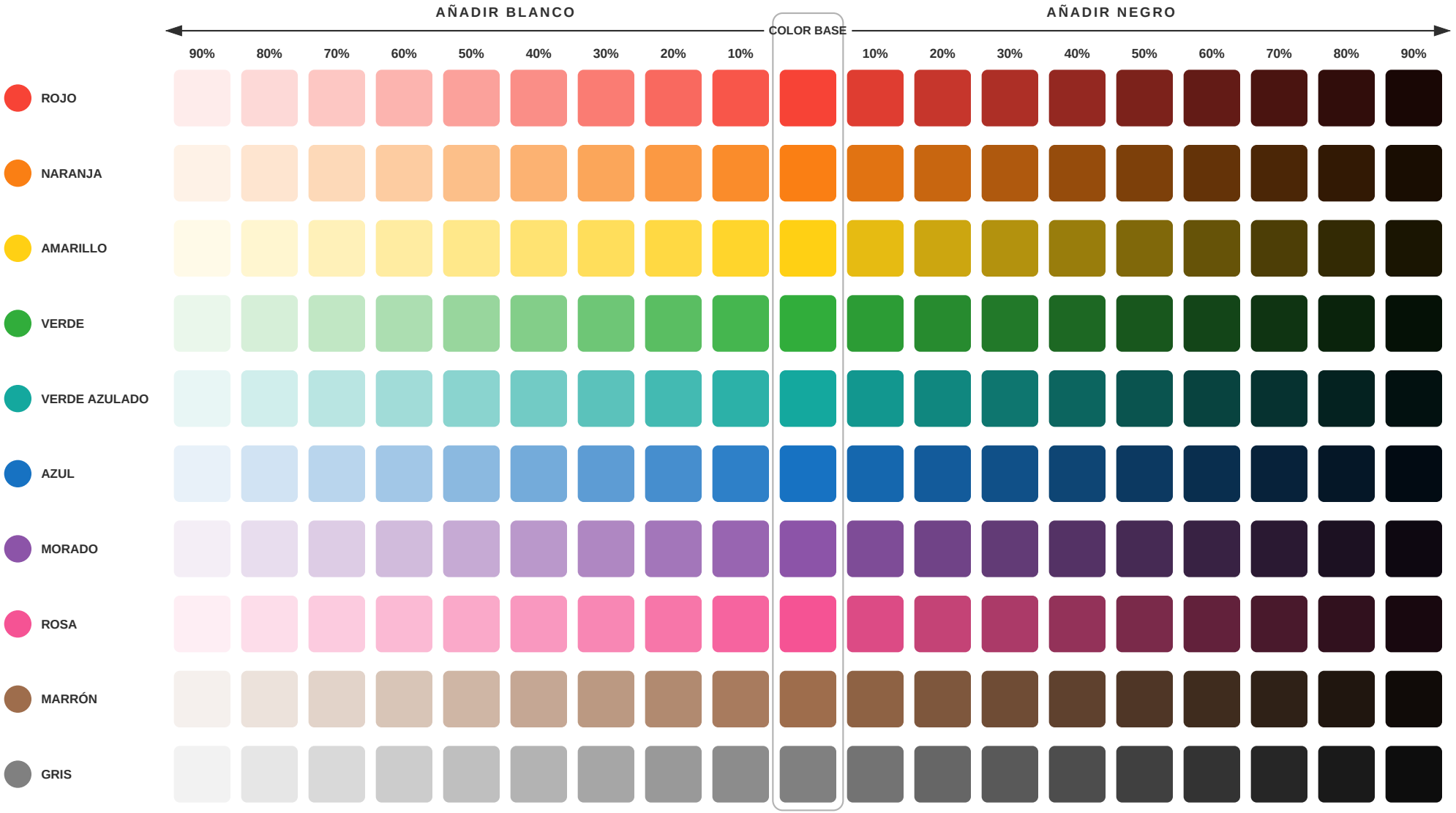
EL ESPECTRO VISIBLE

Abajo: las longitudes de onda de 380 a 700 nm como colores de pantalla. Arriba: las tres funciones de igualación de color x, y, z, que convierten cualquier luz en los valores X, Y, Z detrás del diagrama.



TINTES Y SOMBRAS

Un tinte añade blanco a un color base; una sombra añade negro.

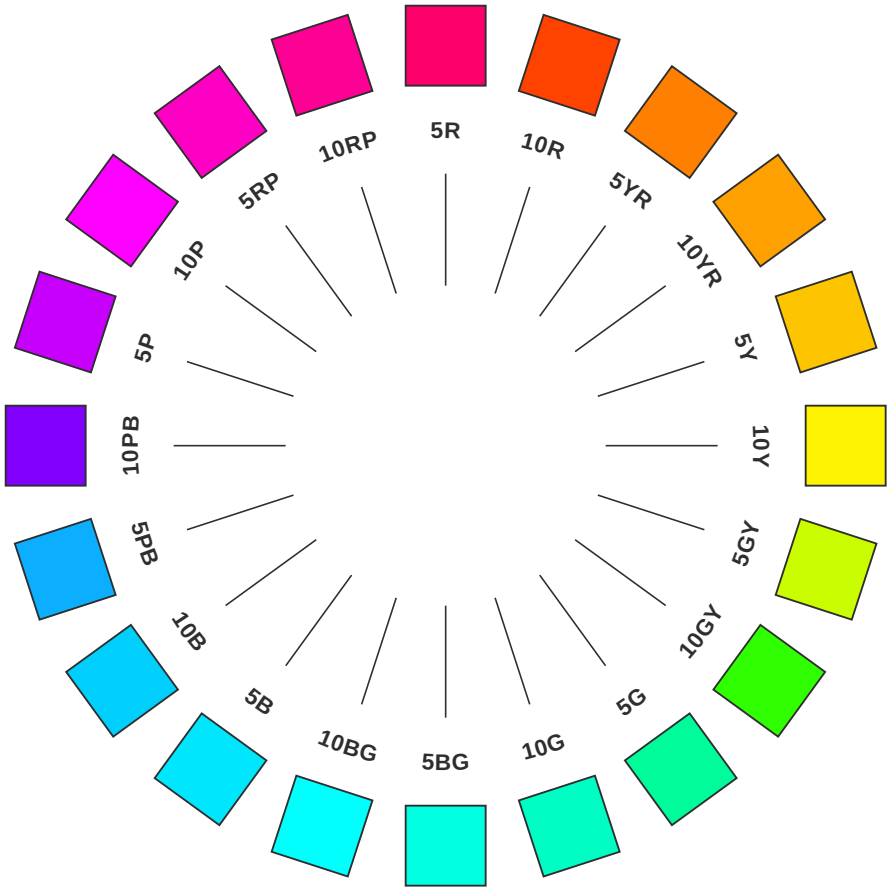


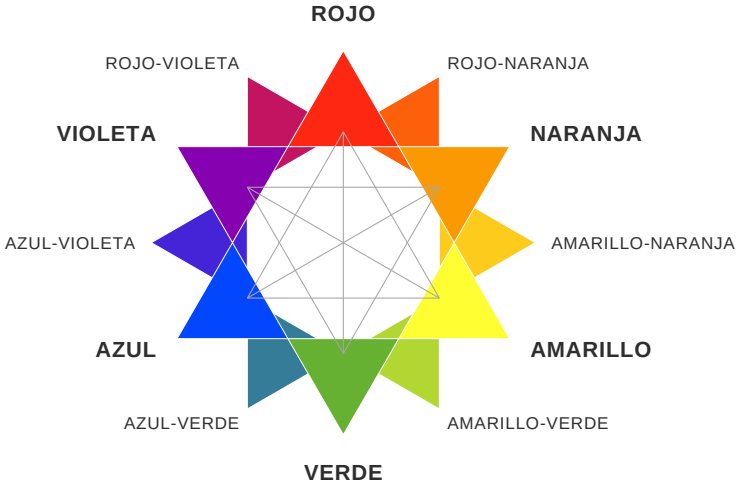
Los tintes son versiones más claras y suaves de un color; las sombras, versiones más oscuras. Juntos dan profundidad, contraste y riqueza a cualquier diseño.

CÍRCULOS DE TONO

CÍRCULO DE TONOS DE MUNSELL

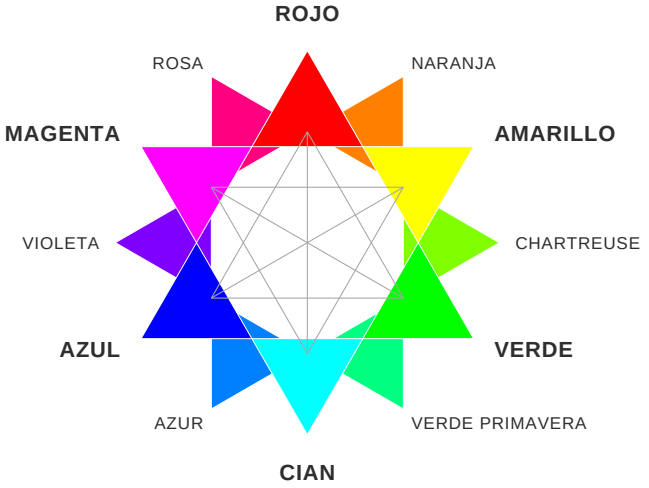
Cinco tonos principales (R, Y, G, B, P) y cinco intermedios (YR, GY, BG, PB, RP), cada uno dividido en pasos de 1 a 10; aquí aparecen el 5 y el 10. Cada muestra es el color de pantalla más saturado de ese tono.





RYB

La rueda del pintor: primarios rojo, amarillo y azul en un triángulo, secundarios en el otro, terciarios en los huecos entre ellos.



RGB

La rueda de la luz: primarios rojo, verde y azul; sus mezclas amarillo, cian y magenta; y seis colores más entre ellos.